

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA WAIT STRATEGIES PADA SELENIUM DAN
KATALON**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF WAIT STRATEGIES ON
SELENIUM AND KATALON**



NANCY LAYLANA PUTRI

20/464399/SV/18718

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2024

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Analisis Perbandingan Kinerja Metode Wait Strategies pada Selenium dan Katalon” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Perkembangan teknologi informasi terutama komputasi awan membuka peluang baru dalam menyampaikan materi pembelajaran online tanpa batasan waktu dan ruang. Salah satu implementasinya berupa sistem ujian online yang tergolong cukup kompleks dengan adanya penilaian ujian secara otomatis dan juga fitur CRUD untuk pengolahan datanya seperti yang ada pada website Ujione. Oleh karena itu, pengujian fungsionalitas menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan secara optimal dan hasilnya dapat diandalkan. Pengujian fungsionalitas ini akan lebih efisien dilakukan secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan memungkinkan pemantauan kualitas perangkat lunak secara berkelanjutan. Meskipun demikian, pengujian otomatis memiliki kendala yang menjadi tantangan tersendiri dengan keberadaan *flaky test*, yaitu pengujian yang tidak konsisten meskipun tidak ada perubahan pada kode atau fungsionalitas yang diuji. Kondisi ini dapat diatasi dengan menerapkan *wait strategy* yang berbeda-beda pada setiap *tools* pengujian otomatis sebagai solusi dalam hasil pengujian yang jauh dari *flaky test* dengan cara penyesuaian waktu tunggu untuk memastikan kestabilan dan konsistensi pengujian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan penerapan dari *wait strategies* untuk menghasilkan hasil pengujian yang jauh dari *flaky test*. Pengujian ini akan dilakukan menggunakan dua *tools* yang berbeda yaitu Selenium dan Katalon. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil analisis kinerja masing-masing *tools* berdasarkan metode *wait strategies*. Penelitian yang dilakukan nantinya akan menghasilkan output berupa rekomendasi penggunaan *tools* pengujian otomatis yang terbaik.

Adapun dalam konteks penilaian kinerja wait strategies antara Selenium dan Katalon terdapat beberapa metrik dapat diaplikasikan antara lain *execution time*, *resource usage*, dan *browser compatibility*. *Execution time* untuk mengukur seberapa cepat wait strategies menyelesaikan pengujian, *resource usage* akan menilai efisiensi dan hemat sumber daya, serta *browser compatibility* akan menilai konsistensi pengujian pada berbagai browser. Evaluasi kinerja wait strategies dari ketiga metrik tersebut dapat memberikan wawasan penting terkait efisiensi, penggunaan sumber daya, dan konsistensi pengujian.

III. TECH-STACK

Adapun teknologi dan *tools* utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Selenium, *tools* pengujian fungsionalitas *website* Ujione.
2. Visual Studio Code, lingkungan pengembangan terpadu untuk mengembangkan skrip pengujian menggunakan Selenium dengan bahasa JavaScript.

3. Katalon, *tools* pengujian fungsionalitas *website* Ujione.
4. Qase, *tools* untuk mengelola pengujian yang terintegrasi dengan Selenium dan Katalon untuk memantau proses berlangsungnya pengujian.
5. Git, lingkungan pengembangan terpadu untuk melakukan kolaborasi dengan developer.

IV. MITRA

PT Jetorbit Teknologi Indonesia

V. REFERENSI

- K. Presler-Marshall, E. Horton, S. Heckman and K. Stolee, "Wait, Wait. No, Tell Me. Analyzing Selenium Configuration Effects on Test Flakiness," 2019 IEEE/ACM 14th International Workshop on Automation of Software Test (AST), Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 7-13, doi: 10.1109/AST.2019.000-1.